Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Бинарное дерево поиска»

Выполнил: ст. гр. 25ВВВ1
Какулин В.С.
Самсонов М.А.
Проверил: к.т.н. доцент
Юрова О.В.
к.т.н., ст. преподователь
Деев М.В.

Пенза 2026

Название:

Бинарное дерево поиска

Цель работы:

Изучение бинарных деревьев и реализация поиска для структурирования данных с ссылками на предыдущий и следующий элемент списка.

Лабораторное задание:

1) Реализовать алгоритм поиска вводимого с клавиатуры значения в уже заданном дереве.
2) На основе кода реализовать функцию подсчёта числа вхождений заданного элемента в дерева.
3) На основе кода изменить функцию добавления элементов для исключения добавления одинаковых символов.
4) Оценить сложность процедуры поиска по значению в бинарном дереве.

Ход работы:

Описание используемого алгоритма

Бинарное дерево поиска – это структура данных, в которой каждый узел содержит значение и ссылки на левого и правого потомка. При этом выполняются следующие свойства:

- Значение левого потомка меньше значения родителя;
- Значение правого потомка больше значения родителя.

Краткое описание работы ключевых функций

CreateTree (добавление): рекурсивно спускается по дереву. Если очередной узел пуст, в этом месте выделяется память под новый узел, заполняются поля data, left, right. Для исключения добавления одинаковых значений в начале проверяется совпадение data с текущим узлом: при совпадении выводится сообщение и узел не добавляется.

PrintTree (просмотр): рекурсивно выводит дерево, повёрнутое на 90 градусов. Сначала обходится правое поддерево, затем выводится значение узла с отступом, затем — левое поддерево.

Search (поиск): рекурсивно сравнивает искомое значение с текущим узлом. Если значения совпадают — возвращается указатель на найденный узел; если искомое значение меньше — поиск продолжается в левом поддереве, иначе — в правом. Если достигнут 0 — значение не найдено.

CountNumber (подсчёт вхождений): рекурсивно обходит всё дерево, суммируя количество узлов, значение которых равно заданному. Так как добавление дубликатов запрещено, функция корректно возвращает 0 или 1.

main: организует ввод чисел до команды -1, строит дерево, выводит его на экран, запрашивает значение для поиска, выполняет поиск и подсчёт вхождений.

Результат выполнения работы:

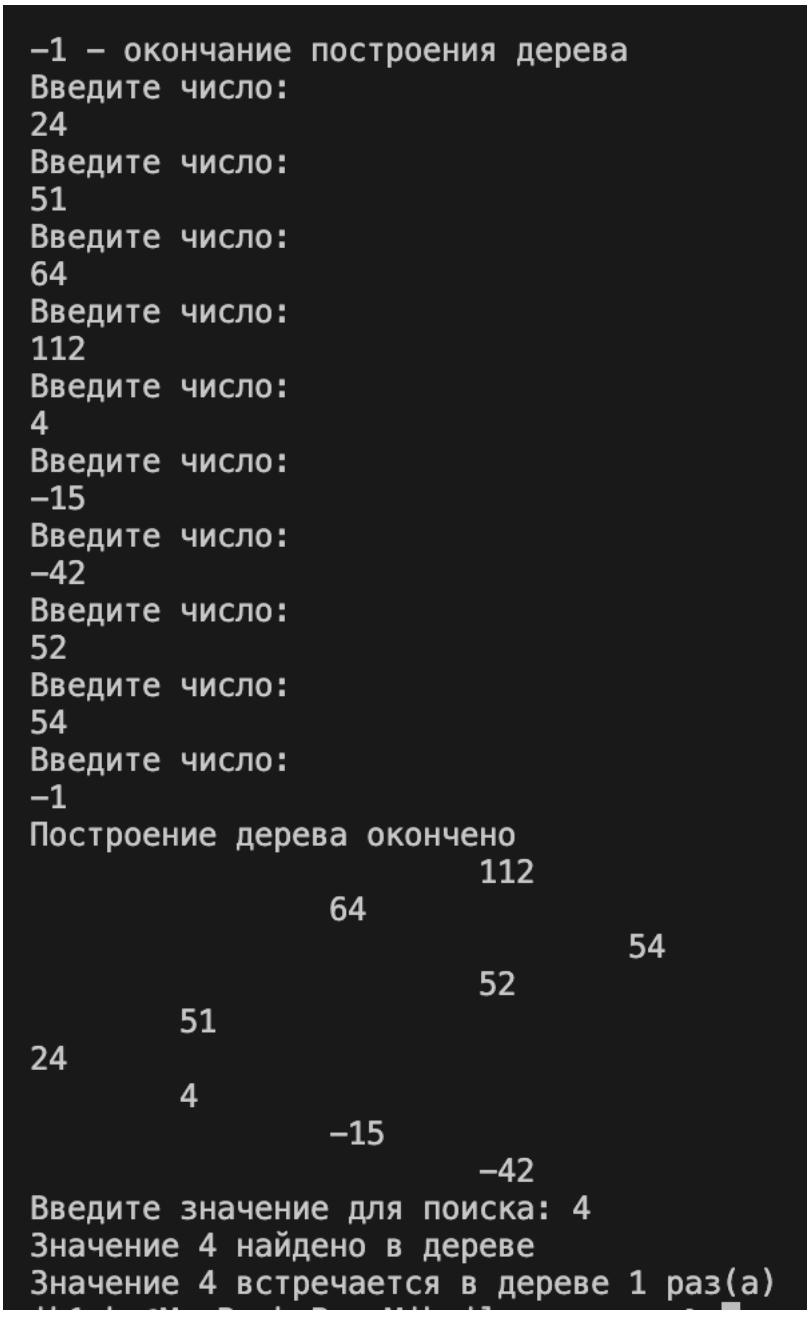


Рисунок 1 – Результат выполнения программы заданий 1 – 3.

Задание 4: оценить сложность процедуры поиска по значению в бинарном дереве.

Сложность поиска по значению в бинарном дереве поиска зависит от его формы и составляет O(log$n$) в лучшем или среднем случае до O(n) в худшем

- В лучшем или среднем случае: если дерево сбалансировано (высота пропорциональна $\log n$), то на каждом шаге мы переходим в левое или правое поддерево, отбрасывая половину вариантов
- В худшем случае: если дерево выродилось в линейный список, например элементы добавляли по возрастанию, поиск займёт время, пропорциональное количеству всех узлов n.

Таким образом, эффективность поиска напрямую зависит от сбалансированности дерева.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура данных – бинарное дерево поиска. Реализованы функции добавления элементов с запретом дубликатов, вывода дерева, поиска заданного значения и подсчёта числа его вхождений. Программа корректно работает с динамической памятью и выполняет все поставленные задачи.